

2016 固体物理期末考试原题

一、一维单原子链 (20 分)

在一维单原子链中, 相邻原子的原子近邻相互作用能为

$$U(r) = -\frac{\alpha}{r} + \frac{\beta}{r^n} \quad (n > 0).$$

1. 求平衡位置时的原子间距 r_0 和线弹性模量 B 。
2. 如果拉伸该原子链, 原子间距 r 增至何值时, 原子链断裂。

二、三维简单晶格中的自由电子 (20 分)

考虑三维简单晶格, 原子的外层价电子近似为自由电子, 电子的有效质量为 m^* , 电子浓度为 n 。

1. 分别求费米波矢 k_F 、费米能量 E_F 、费米面态密度 $N(E_F)$ 与 n 的关系。
2. 假如 m^* 变大, 讨论电子比热、等离子频率、屏蔽长度的增强或减弱趋势。
3. 假如 n 变大, 讨论电子比热、等离子频率、屏蔽长度的增强或减弱趋势。

三、一维简单晶格 (20 分)

已知一维简单晶格, 原子质量为 M , 原子间距为 a , 且邻近原子间力常数为 β 。

1. 求格波色散关系。
2. 如果该原子为碱金属, 电子近似为自由电子。当费米波矢为 k_F 时, 如果电子被声子散射, 估计发生散射的温度。

四、简单立方晶格紧束缚模型 (25 分)

已知简单立方晶格常数为 a , 孤立原子的 s 态电子能量为 E_s , 晶场劈裂为 J_0 , 交叠积分为 J_1 。

1. 计算晶面 (h_1, k_1, l_1) 与 (h_2, k_2, l_2) 之间的夹角。
2. 试用紧束缚方法求出其 s 态电子的能带 $E(\vec{k})$ 。
3. 假定原子价电子有一个 s 电子, 求 $T = 0$ 时的费米能 E_F 。
4. 假定 s 带为满带, 且 s 带正上方为 p 带, 讨论其低温下的电子比热 C_v 。
5. 分析加压后, 即 a 减小时, J_0 和 J_1 如何变化。

五、金属电子能带与电场响应 (15 分)

某碱金属电子能带为

$$E(\vec{k}) = E_s - J_0 - 8J_1 \cos \frac{k_x a}{2} \cos \frac{k_y a}{2} \cos \frac{k_z a}{2}.$$

1. 计算 s 电子 x 方向有效质量。
2. $t = 0$ 时在 x 方向施加一个电场 $\vec{E}$, 采用准经典近似, 计算 $t = 0$ 时在 $\vec{k} = 0$ 的一个电子, 其 $\vec{k}$ 和相应电流随时间的变化。
3. $t = 0$ 时, 在 x 方向施加一个电场 $\vec{E}$, 假定电子的弛豫时间为 τ , 计算当 $t = 0$ 时在 $\vec{k} = 0$ 的电子达到稳态后, 其波矢及其相应电流。